

Геометрия и интерференция локального поля при импульсном возбуждении квантовой точки вблизи золотого сфероида размером $25 \times 9 \times 9$ нм

Аннотация

Исследовано возбуждение двухуровневой квантовой точки вблизи одиночного золотого сфероида с полуосями $c = 12,5$ нм и $a = b = 4,5$ нм. Сопоставлены пять взаимных положений и поляризаций, дипольное приближение и пространственно сходящийся квазистатический расчёт, одноосцилляторное и многоосцилляторное представления дисперсии металла. При энергии перехода и несущей $2,042$ эВ и длительности импульса 20 фс наименьший порог заселённости $\rho_{ee} = 0,5$ на исследованной сетке получен у боковой поверхности при продольной поляризации. Для зазора $0,5$ нм он равен $16,08$ мкДж/см², что в $3,84$ раза ниже порога изолированной точки и в $3,06$ раза ниже торцевого продольного порога. Преимущество связано с фазой рассеянного поля в центре точки и пространственно зависимой обратной связью; максимальное поле непосредственно на поверхности металла не определяет порог. Дипольное приближение занижает лучший порог в $5,07$ раза, а использованная одноосцилляторная аппроксимация материала меняет порядок двух наиболее эффективных каналов. Проанализированы спектральные усиления, сдвиги и ширины, карты порогов, временные зависимости и нелинейный спектр работы поля. Преимущество продольного бокового канала над радиальным сохраняется в 12 проверенных однофакторных вариациях параметров. Выводы относятся к когерентному возбуждению в локальной квазистатической модели; фотолюминесценция и спонтанный перенос энергии в металл этой моделью не вычисляются.

Ключевые слова: квантовая точка, золотой сфероид, локальное поле, экситон-плазмонное взаимодействие, фемтосекундное возбуждение, мультипольная обратная связь.

1 Введение

Оптический отклик системы из квантовой точки (КТ) и металлической наночастицы определяется одновременно возбуждающим полем, дисперсией металла и обратным действием индуцированного диполя КТ. Нелинейная интерференция экситонного и плазмонного откликов рассматривается, в частности, в работах [1, 2]. При переходе от монохроматического возбуждения к короткому импульсу меняется и критерий эффективности: максимум спектральной амплитуды не равнозначен минимальной энергии импульса, необходимой для создания заданной заселённости.

Для вытянутой частицы естественно ожидать сильное поле у торца. Однако такое ожидание само по себе не учитывает расстояние от поверхности до центра КТ, фазу рассеянного поля и расстройку между плазмонным максимумом и переходом КТ.

Настоящая работа проверяет это ожидание для сфероида $25 \times 9 \times 9$ нм, сохраняя параметры КТ и импульса фиксированными. Задача состоит в сопоставлении всех пяти геометрических каналов на одной сетке зазоров и в определении того, какие выводы сохраняются при уточнении пространственного и материального описания.

Основой служит вычислительный план проекта QD–MNP: дисперсия металла, четыре зависимости линейных спектральных метрик от зазора, карта нелинейных порогов, два сравнения материальных моделей, динамика и дополнительный спектр работы поля. Все перечисленные результаты ниже относятся к одной новой геометрии. Прежний сценарий с полуосями 15 и 10 нм не используется как источник численных значений настоящей статьи.

2 Модель, наблюдаемые и численная процедура

2.1 Геометрия и физические параметры

Длинная ось сфероида направлена вдоль z ; поверхность задаётся уравнением $(x^2 + y^2)/a^2 + z^2/c^2 = 1$. Отношение полуосей равно 2,7778. Диэлектрическая проницаемость однородной среды $\varepsilon_m = 2,25$. Радиус КТ $r_q = 2$ нм используется при вычислении расстояния между центрами; оптический переход КТ представлен точечным диполем. Зазор g измеряется между поверхностями, поэтому расстояние от поверхности металла до центра диполя равно $r_q + g$. Рассмотрены $g = 0,5; 0,75; 1; 1,5; 2; 3; 5; 7; 10; 12$ нм.

Таблица 1: Геометрические каналы. R — расстояние между центрами; G — угловой множитель дипольного приближения.

Канал	Положение КТ	Поляризация	G
Торцевой продольный	$(0, 0, c + r_q + g)$	z	2
Торцевой поперечный	$(0, 0, c + r_q + g)$	x	−1
Боковой продольный	$(a + r_q + g, 0, 0)$	z	−1
Боковой радиальный	$(a + r_q + g, 0, 0)$	x	2
Боковой тангенциальный	$(a + r_q + g, 0, 0)$	y	−1

Два поперечных боковых канала различаются направлением диполя относительно радиуса-вектора и сохраняются раздельно во всех сравнениях. При минимальном зазоре $R = 15$ нм у торца и 7 нм сбоку.

Энергия перехода КТ $\hbar\omega_0 = 2,042$ эВ, эффективный дипольный момент $d = 13,9$ Д, энергия распада заселённости $\hbar\gamma_1 = 268$ нэВ и чистого дефазирования $\hbar\gamma_\varphi = 1,27$ мэВ. Эти параметры и длительность импульса соответствуют набору, использованному для КТ в [2]. При этом здесь изучается *одна* металлическая частица и не вводится поправка к γ_1 , имитирующая эффект Парселла в той работе. Полная скорость затухания когерентности $\Gamma_2 = \gamma_1/2 + \gamma_\varphi$ соответствует энергии 1,270134 мэВ: $T_1 = 2,456$ нс, $T_2 = 0,5182$ пс. Используется соглашение об эффективном внешнем диполе КТ, с множителем локального поля $f_{\text{loc}} = 1$. Дополнительное умножение на $3\varepsilon_m/(\varepsilon_q + 2\varepsilon_m)$ означало бы другое соглашение и в данном расчёте не выполняется.

2.2 Электростатический отклик металла и обратная связь

Далее формулы для поляризуемостей и уравнения динамики записаны в атомных единицах, если не указано иное. Для данного направления диполя отклик наночастицы удобно представить тремя частотными функциями:

$$p_m = AE_{\text{inc}} + Bp_q, \quad E_m = BE_{\text{inc}} + Kp_q. \quad (1)$$

Здесь p_m — полный диполь металла, p_q — диполь КТ, E_m — поле металла в центре КТ. Равенство двух перекрёстных коэффициентов B выражает взаимность при согласованных проекциях.

В дипольном приближении (DD)

$$A = CH_{L_1}, \quad B = AJ, \quad K = AJ^2, \quad C = \frac{\varepsilon_m a^2 c}{3}, \quad J = \frac{G}{\varepsilon_m R^3}, \quad (2)$$

$$H_L(\omega) = \frac{\varepsilon_{\text{Au}}(\omega) - \varepsilon_m}{\varepsilon_m + L[\varepsilon_{\text{Au}}(\omega) - \varepsilon_m]}. \quad (3)$$

Величины A и K имеют размерности объёма и обратного объёма, а B безразмерен. Для полного квазистатического расчёта (FQS) используется решение уравнения Лапласа в сфероидальных гармониках. В нём A остаётся откликом яркой дипольной моды, B определяется её точным внешним полем, а реакционное поле включает высшие пространственные моды:

$$K(\omega) = \sum_{\nu} w_{\nu} H_{L_{\nu}}(\omega), \quad w_{\nu} \geq 0. \quad (4)$$

Геометрические коэффициенты L_{ν} и w_{ν} вычисляются из сфероидальных функций и положения источника. Поэтому различие DD/FQS включает как поправку к возбуждающему полю B , так и изменение самодействия K . FQS означает полноту пространственного ряда в квазистатике, а не решение волновых уравнений Максвелла.

Дисперсия золота задаётся таблицей Джонсона–Кристи [3]: интерполируются n и k , затем вычисляется $\varepsilon_{\text{Au}} = (n + ik)^2$. Для временной задачи яркий отклик аппроксимируется пассивной суммой

$$H_{L_1}(\omega) = \alpha_{\infty} + \sum_{j=1}^N \frac{f_j}{\omega_j^2 - \omega^2 - i\gamma_j \omega}, \quad f_j \geq 0, \quad \gamma_j > 0. \quad (5)$$

Константа α_{∞} фиксируется условием $\varepsilon_{\text{Au}}(\omega \rightarrow \infty) = 1$ и не подгоняется свободно. Остальные моды получаются из *того же* материала посредством $H_L = H_{L_1}/[1 + (L - L_1)H_{L_1}]$. Основная аппроксимация содержит $N = 12$ лоренцевых осцилляторов в окне 0,8–3,5 эВ; $N = 13$ используется в контроле, $N = 1$ — как намеренно грубое сравнение. Каждое лоренцево слагаемое имеет два комплексных частотных полюса. Число осцилляторов N не равно максимальной степени пространственного ряда n_{max} .

2.3 Импульсное возбуждение

Динамика КТ описывается компонентами $W = \rho_{ee} - \rho_{gg}$, $P = 2 \text{Re } \rho_{ge}$, $Q = -2 \text{Im } \rho_{ge}$:

$$\begin{aligned} \dot{W} &= \Omega Q - \gamma_1(W + 1), \\ \dot{Q} &= -\omega_0 P - \Omega W - \Gamma_2 Q, \\ \dot{P} &= \omega_0 Q - \Gamma_2 P, \quad \Omega = 2d(E_{\text{inc}} + E_m), \quad p_q = dP. \end{aligned} \quad (6)$$

В начальный момент $W = -1$, $P = Q = 0$, металл невозбуждён. Уравнения интегрируются с действительным полем, без приближения вращающейся волны. Лоренцевы слагаемые реализуются затухающими вспомогательными осцилляторами. Для тёмной части пространственного спектра используется положительная редукция с отдельными проверками точности.

Падающий импульс имеет вид

$$E_{\text{inc}}(t) = E_0 e^{-t^2/(2\sigma^2)} \cos \omega_L t, \quad \hbar\omega_L = 2,042 \text{ эВ}. \quad (7)$$

Полная ширина *интенсивности* на половине максимума равна 20 фс, поэтому $\sigma = 12,011$ фс. Спектральная ширина интенсивности составляет 0,09125 эВ. В СИ флюенс определяется как

$$\mathcal{F} = I_0 \sqrt{\pi} \sigma, \quad I_0 = \frac{1}{2} \sqrt{\varepsilon_m} \varepsilon_0 c_0 E_0^2, \quad (8)$$

где c_0 — скорость света. Эта нормировка учитывает среду. Заселённость считывается при $t_{\text{read}} = 3,6$ пс относительно центра импульса. Собственный распад за этот интервал составляет 0,1465%, но когерентный отклик и поле металла успевают затухнуть в пределах заданных критериев.

2.4 Различаемые наблюдаемые

Линейная поляризуемость изолированной КТ и её гибридный отклик равны

$$\beta(\omega) = \frac{2d^2\omega_0}{\omega_0^2 + (\Gamma_2 - i\omega)^2}, \quad \frac{p_q}{E_{\text{inc}}} = \frac{\beta(1+B)}{1-\beta K}, \quad S(E) = \left| \frac{p_q}{E_{\text{inc}}} \right|^2. \quad (9)$$

S — квадрат дипольного отклика, а не заселённость или интенсивность фотолюминесценции. Используются два усиления:

$$G_{\text{fixed}} = \frac{S(E_q)}{S_0(E_q)}, \quad G_{\text{opt}} = \frac{\max_{E \in \mathcal{W}} S(E)}{\max_{E \in \mathcal{W}} S_0(E)}, \quad E_q = \hbar\omega_0 = 2,042 \text{ эВ}, \quad (10)$$

где S_0 относится к изолированной КТ, $\mathcal{W} = [1,872; 2,212]$ эВ. Основная спектральная сетка содержит 4001 точку от 1,85 до 2,234 эВ. Ширина $\Gamma_0 = 2,54142$ мэВ изолированной линии определяется тем же алгоритмом, что и гибридная: по половине выраженности пика над его локальным основанием. При конкурирующих пиках единственная ширина не назначается. Ширина плазмонной полосы материала, напротив, извлекается относительно глобального основания; эти определения не взаимозаменяемы.

Спектральная ошибка DD относительно FQS вычисляется без нормирования каждой кривой на собственный максимум:

$$\delta_{\text{spec}} = \left[\frac{\int_{\mathcal{W}} (S_{\text{DD}} - S_{\text{FQS}})^2 dE}{\int_{\mathcal{W}} S_{\text{FQS}}^2 dE} \right]^{1/2}. \quad (11)$$

Нелинейный порог $\mathcal{F}_{1/2}$ соответствует первому достижению $\rho_{ee}(t_{\text{read}}) = 0,5$ на первой возрастающей ветви зависимости от $\sqrt{\mathcal{F}}$. Уточняется заключённый в скобки корень; позднейшие пересечения после рабиевского максимума не подменяют первый порог. Ошибка порога $\delta_F = |\mathcal{F}_{1/2}^{\text{DD}} / \mathcal{F}_{1/2}^{\text{FQS}} - 1|$ определяется лишь при разрешённых порогах обеих моделей. Отсутствие порога до верхнего предела 200 мкДж/см² фиксируется отдельно от случая, когда первая рабиевская ветвь вообще не достигает уровня 0,5.

Для дополнительного спектра S1 преобразуется полный диполь $p_q + p_m$:

$$\alpha_{\text{eff}}(\omega; \mathcal{F}) = \frac{\tilde{p}_q + \tilde{p}_m}{\varepsilon_m \tilde{E}_{\text{inc}}}, \quad \sigma_{\text{QS,work}} = \frac{k}{\varepsilon_0} \text{Im } \alpha_{\text{eff}}^{\text{SI}}, \quad k = \sqrt{\varepsilon_m} \omega / c_0. \quad (12)$$

Здесь используется преобразование $\tilde{f} = \int f(t) e^{i\omega t} dt$; поляризуемость в последнем равенстве переводится в СИ. Это квазистатический показатель спектральной работы поля. Для сильного импульса он зависит от флюенса и не является линейной восприимчивостью. Его не отождествляют с чистым поглощением или рассеянием. Разность $\Delta\sigma = \sigma_{\text{hybrid}} - \sigma_{\text{bare metal}}$ берётся внутри одной материальной ветви. Знак этой разности не задаёт знак полной работы $W_{\text{ext}} = \int E_{\text{inc}} \dot{p}_{\text{total}} dt$.

2.5 Контроль численного решения

Основные расчёты выполнены при $n_{\text{max}} = 80$ и методом DOP853 с $\text{rtol} = 10^{-7}$, $\text{atol} = 10^{-9}$; учитывается ограничение шага по возбуждаемой частотной полосе. Контролируются пространственная сходимость, модальная аппроксимация, устойчивость связанной линейной системы, положительность матрицы плотности, спектральная утечка и затухание временного хвоста. Для $N = 12$ предельные ошибки яркого отклика составляют 2,5% по нормированному RMS и 5% по максимальной относительной ошибке. Для пространственных мод допуски номинального сценария равны 10 и 20%, а конечные наблюдаемые дополнительно сверяются с прямым табличным материалом. Допуск NRMS спектра КТ равен 5%, сдвига — $0,1\Gamma_0$, ширины и усиления — 10%. Здесь нормированная среднеквадратичная ошибка (NRMS) комплексного отклика X на соответствующей контрольной сетке E_i означает

$$\text{NRMS}(X) = \frac{[\sum_i |X_{\text{fit}}(E_i) - X_{\text{ref}}(E_i)|^2]^{1/2}}{[\sum_i |X_{\text{ref}}(E_i)|^2]^{1/2}}. \quad (13)$$

Для материальной подгонки отдельно проверяются $X = \alpha$ и $X = 1/\alpha$, для конечного спектра — $X = S$. Максимальная относительная материальная ошибка равна $\max_i |\alpha_{\text{fit}}(E_i) - \alpha_{\text{ref}}(E_i)| / |\alpha_{\text{ref}}(E_i)|$. Результаты фактических проверок приведены в разделе 4.

3 Результаты и их обсуждение

3.1 Дисперсия золота и положение плазмонных полос

Факторы деполяризации равны $L_{\parallel} = 0,119339$ и $L_{\perp} = 0,440331$. Продольный максимум $\text{Im } \alpha$ прямого табличного расчёта находится при 1,7686 эВ, то есть на 0,2734 эВ ниже перехода КТ. Поперечный максимум расположен при 2,3863 эВ. Таким образом, несущая 2,042 эВ оказывается между двумя полосами, а не на продольном плазмонном резонансе. Расстройка с продольным максимумом в три раза превышает спектральную ширину интенсивности импульса. Уже это исключает перенос представления о резонансном торцевом усилении без проверки комплексного локального поля.

В продольном направлении $N = 12$ воспроизводит положение максимума на используемой сетке; ширина полосы равна 0,07459 эВ против 0,07493 эВ в прямом расчёте. NRMS комплексной поляризуемости составляет 2,475%, обратной поляризуемости — 2,457%. Для поперечного направления эти ошибки равны 2,095 и 1,633%, а максимум

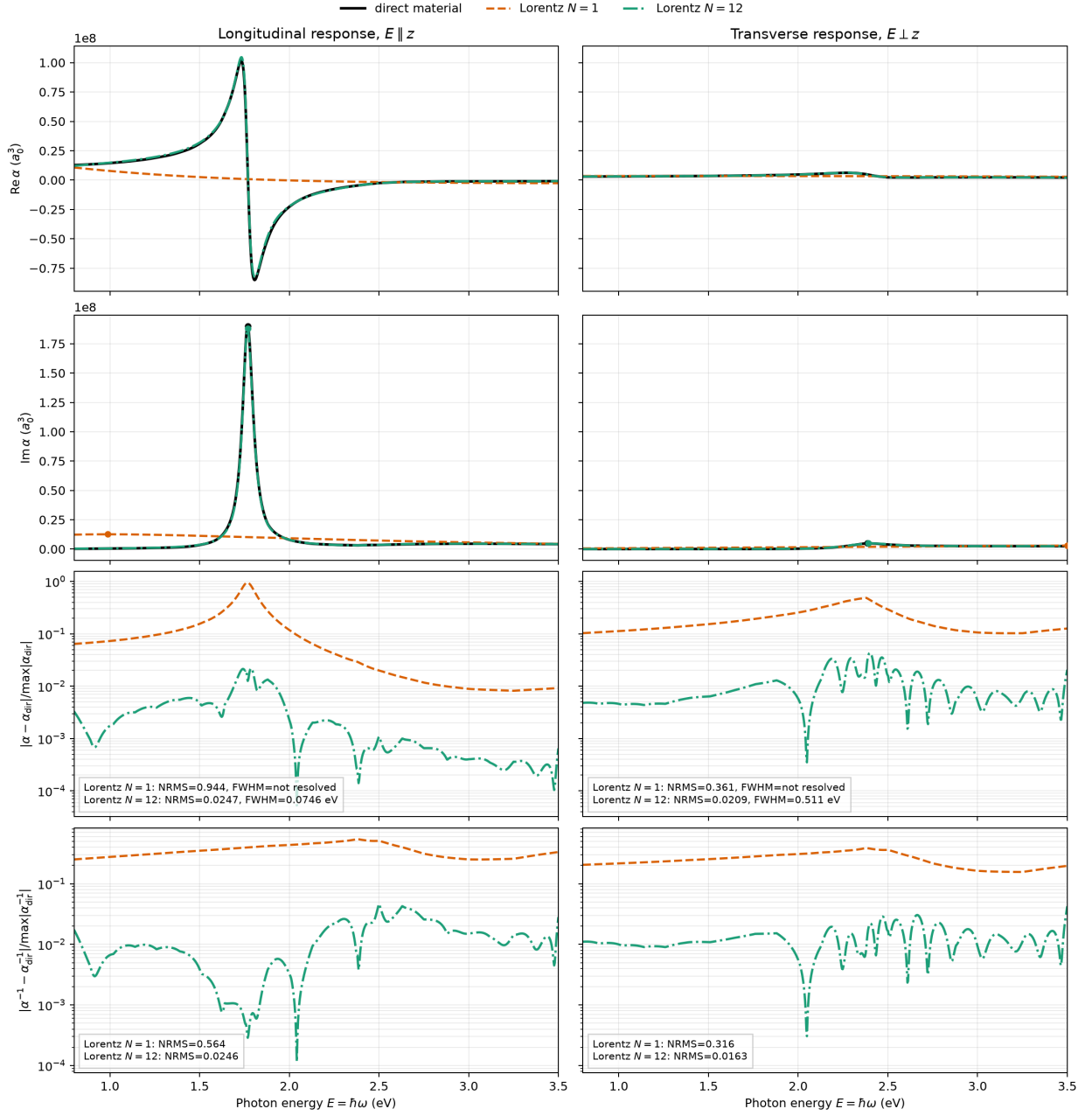


Рис. 1: Дисперсия поляризуемости золотого сфероида: прямое табличное описание и представления с одним и 12 лоренцевыми осцилляторами. Показаны действительная и мнимая части, обратная поляризуемость и ошибки аппроксимации. Соответствует рисунку 1 вычислительного плана.

смещается с 2,3863 до 2,3896 эВ. Следовательно, в пределах заданных критериев получено согласованное многоосцилляторное представление амплитуды и фазы.

Есть существенное ограничение такого утверждения. Ширина широкой поперечной полосы по глобальному основанию равна 1,2096 эВ для табличного материала и 0,5106 эВ для $N = 12$. Эта метрика чувствительна к широкому фону, уровню полувысоты и межзонной дисперсии. Малый NRMS не гарантирует малой ошибки любой нелокально определённой ширины. Поэтому поперечную ширину из этой таблицы нельзя трактовать как надёжно воспроизведённое время жизни отдельного плазмона. Для статьи решающими служат дополнительные проверки непосредственно спектра КТ вблизи 2,042 эВ.

Одноосцилляторная ветвь значительно грубее: NRMS поляризуемости равен 94,4% для продольной и 36,1% для поперечной ориентации. Её продольный максимум на сетке находится при 0,989 эВ, а поперечный выходит на верхнюю границу окна 3,5 эВ; корректная двусторонняя ширина в этих случаях не выделяется. Эта ветвь сохраняется для количественной оценки последствий *конкретной* грубой подгонки во всём окне, а не как оптимальная однорезонансная модель в узкой полосе около КТ.

3.2 Усиление, спектральные сдвиги и уширение в пяти каналах

Результаты FQS при $g = 0,5$ нм сведены в табл. 2. Продольный боковой канал имеет наибольшее усиление и при фиксированной энергии, и после оптимизации по энергии: $G_{\text{fixed}} = 3,116$, $G_{\text{opt}} = 3,583$. Следующий по оптимизированному усилению канал — боковой радиальный, для которого эти величины равны 1,338 и 2,430. Различие существенно: сдвиг радиальной линии уменьшает отклик именно на несущей, хотя её собственный максимум остаётся высоким.

Таблица 2: Линейные характеристики FQS при $g = 0,5$ нм. Сдвиг отсчитывается от максимума изолированной КТ; $\Gamma_0 = 2,54142$ мЭВ.

Канал	G_{fixed}	G_{opt}	$\Delta E/\Gamma_0$	Γ/Γ_0
Торцевой продольный	0,648	0,883	−0,426	1,426
Торцевой поперечный	0,490	0,500	−0,073	1,013
Боковой продольный	3,116	3,583	−0,205	1,057
Боковой радиальный	1,338	2,430	−0,538	1,192
Боковой тангенциальный	0,143	0,156	−0,158	1,024

Торцевая продольная конфигурация при этой энергии подавляет монохроматический отклик, несмотря на сильную поляризуемость вдоль длинной оси. Её линия заметно уширена, тогда как у наиболее эффективного бокового продольного канала увеличение ширины составляет лишь 5,73%. Сильное возбуждающее поле и сильная обратная связь поэтому не являются одним и тем же преимуществом: знаменатель $1 - \beta K$ в формуле (9) может ослаблять выигрыш от числителя. В FQS все пять линий при минимальном зазоре имеют красный сдвиг. В частности, боковой продольный сдвиг равен примерно −0,520 мЭВ, а радиальный — −1,368 мЭВ. Для DD продольный боковой сдвиг, напротив, положителен: +0,212 Γ_0 вместо −0,205 Γ_0 . Различие затрагивает даже знак эффекта.

Зависимость усиления от зазора не всегда монотонна. Для бокового продольного канала максимум G_{fixed} на сетке равен 3,2251 при $g = 1$ нм; при 0,75 нм он практически такой же (3,2245), а при 0,5 нм немного ниже. Для радиального канала максимум

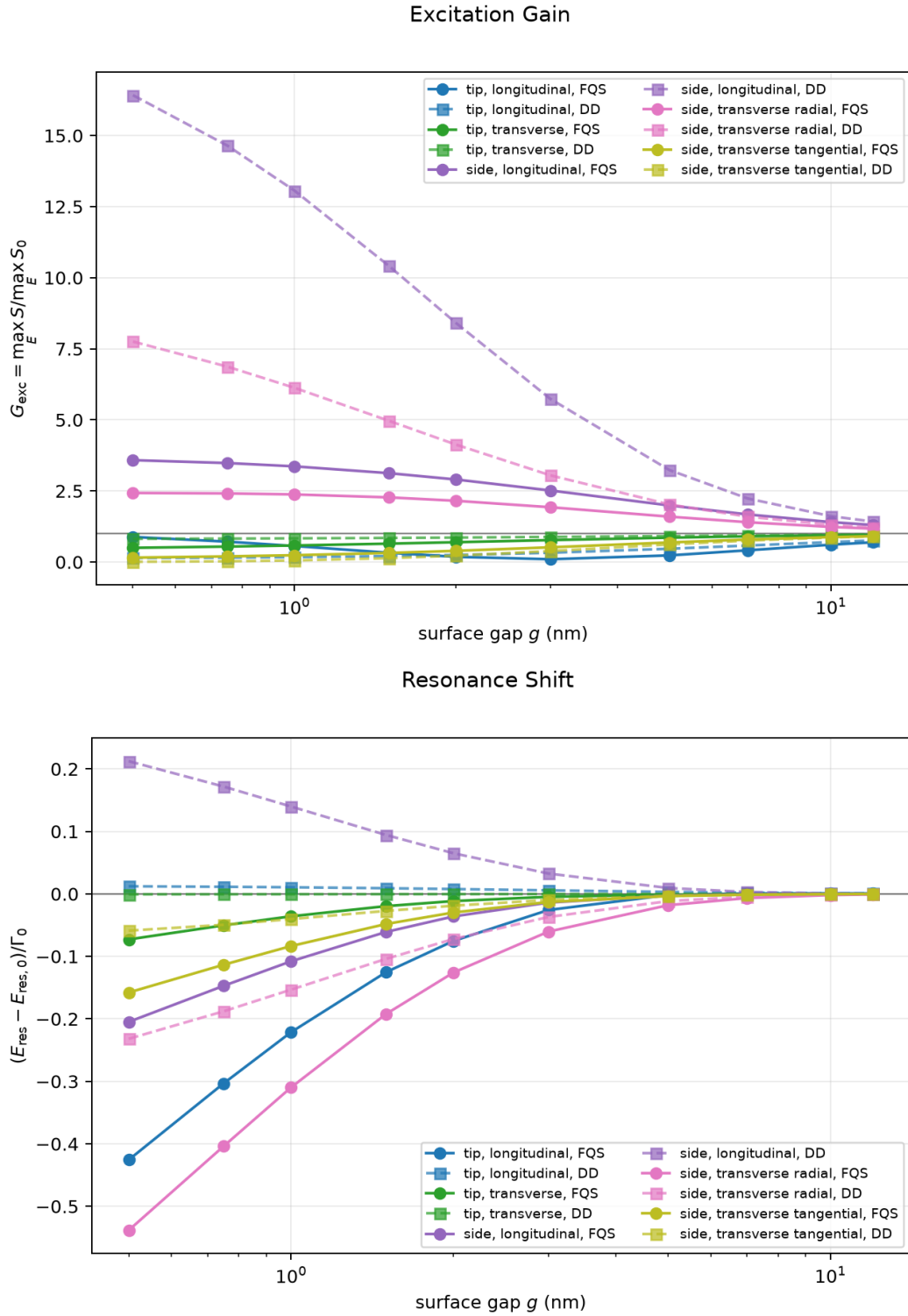


Рис. 2: Зависимости оптимизированного усиления и сдвига экситонной линии от зазора: FQS и DD, все пять каналов (панели 2a и 2b плана). Оптимизация усиления проводится по одному общему энергетическому окну.

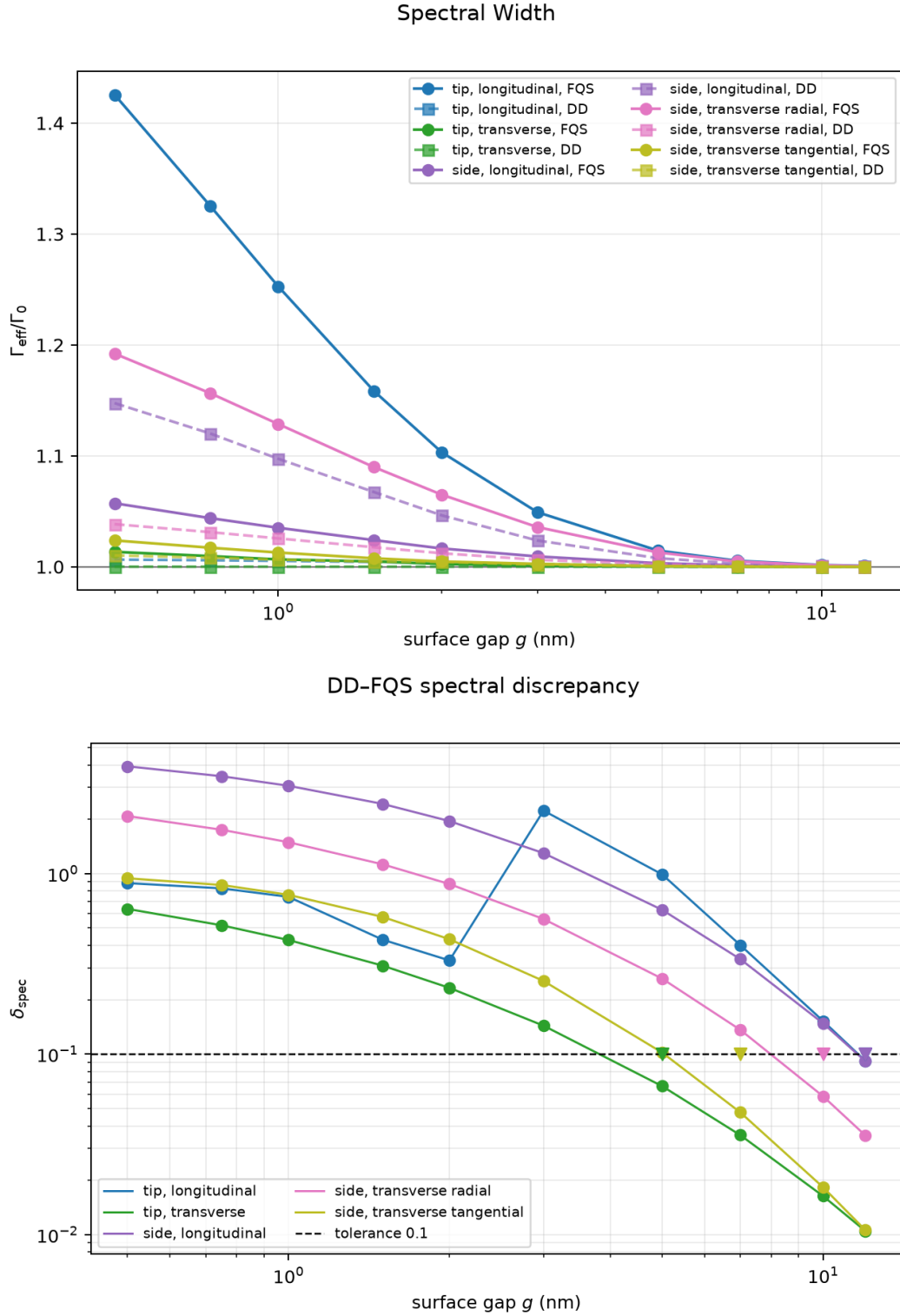


Рис. 3: Ширина линии относительно изолированной КТ и интегральное расхождение спектров DD/FQS (панели 2с и 2d плана). Штриховая линия на нижней панели соответствует $\delta_{\text{spec}} = 0,1$. Треугольники у правой границы для продольных каналов отмечают только последнюю принятую точку, а не доказанную границу непрерывной области.

фиксированного усиления 2,0406 достигается при 2 нм. Однако G_{opt} обоих каналов наибольший при 0,5 нм. Тем самым «лучший зазор» зависит от того, допускается ли перенастройка энергии возбуждения.

Торцевой продольный G_{fixed} уменьшается до 0,0984 при 3 нм, после чего возрастает до 0,6957 при 12 нм. Такой минимум согласуется с интерференционным ослаблением суммарного поля; он не описывается одним монотонным законом R^{-6} . Увеличение зазора в остальных каналах также ведёт к ослаблению взаимодействия, но подход к изолированной КТ может происходить как сверху, так и снизу.

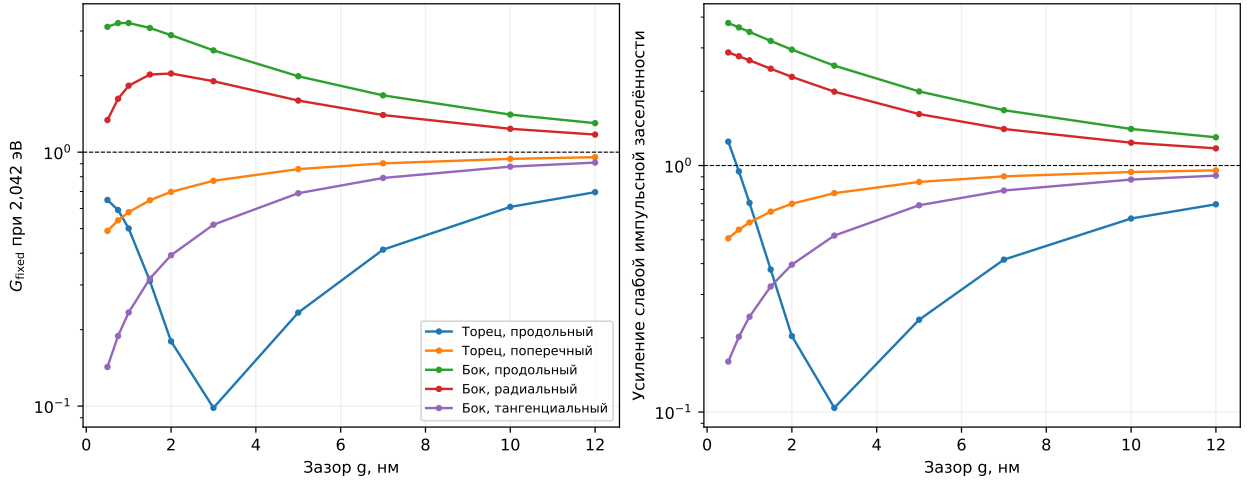


Рис. 4: Дополнительное сопоставление FQS: слева усиление на фиксированной энергии 2,042 эВ, справа отношение слабых послепульсных заселённостей гибрида и изолированной КТ. Логарифмическая вертикальная шкала показывает как усиление, так и подавление. Это разные наблюдаемые; горизонтальная линия равна единице.

3.3 Где дипольное приближение перестаёт быть количественным

При $g = 0,5$ нм спектральное расхождение δ_{spec} равно 0,886; 0,637; 3,929; 2,084 и 0,942 в порядке каналов табл. 1. Значения больше единицы допустимы: метрика сравнивает ненормированные спектры, а DD сильно завышает боковой отклик. В частности, G_{opt} бокового продольного канала в DD равно 16,419 вместо 3,583, а радиального — 7,754 вместо 2,430. Для торцевого продольного канала DD, напротив, даёт 0,142 вместо 0,883. Направление ошибки зависит от геометрии.

С увеличением зазора в целом улучшается согласие, однако для торцевого продольного канала δ_{spec} достигает 2,232 при 3 нм: именно здесь спектр FQS сильно подавлен и относительная ошибка особенно чувствительна к компенсации полей. Нельзя устанавливать границу DD по первому пересечению уровня 10%, не проверив все последующие узлы сетки.

При 12 нм δ_{spec} продольных каналов всё ещё составляет около 9,1%. Поэтому утверждение об универсальной применимости DD при зазоре, например, 5 нм не подтверждается. Таблица 3 также не задаёт непрерывную границу между узлами и не распространяется автоматически на другие частоты или формы частиц.

Таблица 3: Начало принятого хвоста сетки при допуске 10%. Для обоих критериев, $\delta_{\text{спес}}$ и δ_F , получены одинаковые узлы, но критерии вычислялись независимо. Один узел означает предварительную оценку на краю диапазона.

Канал	g , нм	Узлов в хвосте	Статус
Торцевой продольный	12	1	Только крайняя точка
Торцевой поперечный	5	4	Подтверждено на сетке
Боковой продольный	12	1	Только крайняя точка
Боковой радиальный	10	2	Подтверждено на сетке
Боковой тангенциальный	7	3	Подтверждено на сетке

3.4 Порог импульсного возбуждения и его связь со слабым откликом

Порог изолированной КТ равен 61,672 мкДж/см², что соответствует пиковой интенсивности 2,897 ГВт/см² при принятой длительности. Минимум FQS на рассчитанной сетке получается для бокового продольного канала при $g = 0,5$ нм:

$$\mathcal{F}_{1/2}^{\text{FQS}} = 16,075 \text{ мкДж/см}^2, \quad \frac{\mathcal{F}_{1/2}^0}{\mathcal{F}_{1/2}^{\text{FQS}}} = 3,8365. \quad (14)$$

Соответствующая пиковая интенсивность составляет около 0,755 ГВт/см². Следующий канал, боковой радиальный, требует 20,229 мкДж/см². Порог у торца при продольной поляризации равен 49,229 мкДж/см², то есть выше бокового в 3,062 раза.

Таблица 4: Пороговые флюенсы при $g = 0,5$ нм, мкДж/см². Обозначение > 200 отражает статус ограничения диапазоном поиска; оно не является вычисленным бесконечным порогом.

Канал	FQS	DD	$\mathcal{F}_{1/2}^0/\mathcal{F}_{1/2}^{\text{FQS}}$
Торцевой продольный	49,229	> 200	1,253
Торцевой поперечный	121,184	75,459	0,509
Боковой продольный	16,075	3,168	3,837
Боковой радиальный	20,229	7,574	3,049
Боковой тангенциальный	> 200	> 200	—

Для бокового продольного канала порог FQS монотонно возрастает от 16,075 при 0,5 нм до 17,579 при 1 нм, 24,262 при 3 нм и 47,397 мкДж/см² при 12 нм. При переходе от 0,5 к 1 нм требуемый флюенс возрастает лишь на 9,35%. Следовательно, точка 0,5 нм является минимумом *на сетке*; она не доказывает существование физически оптимального контакта при ещё меньшем расстоянии. Для радиального канала порог растёт от 20,229 до 52,532 мкДж/см² на том же диапазоне.

Торцевой продольный канал демонстрирует немонотонное поведение. Порог возрастает до 174,990 мкДж/см² при 1,5 нм; при 2, 3 и 5 нм он не разрешён в исследованном диапазоне. При 7 нм снова получается конечное значение 148,976, при 12 нм — 88,620 мкДж/см². Эта последовательность согласуется с минимумом линейного отклика в промежуточной области. Боковой тангенциальный канал имеет неразрешённый порог при 0,5–1 нм, после чего его порог убывает от 190,460 при 1,5 нм до 67,776 мкДж/см² при 12 нм.

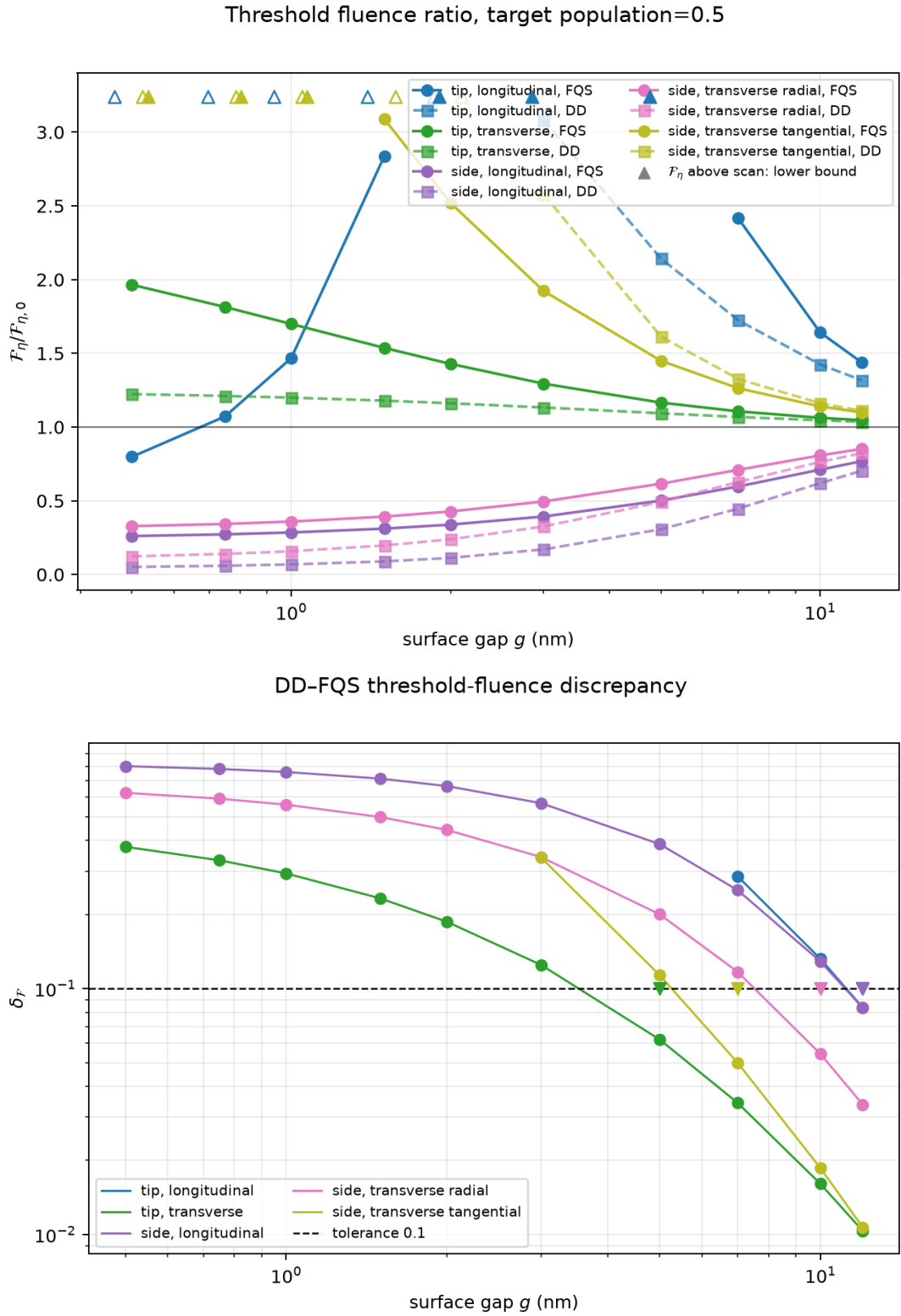


Рис. 5: Нелинейный порог $\rho_{ee}(t_{\text{read}}) = 0,5$, нормированный на порог изолированной КТ, и его относительное расхождение между DD и FQS (панели 3а, 3б плана). Неразрешённые пороги не превращаются в конечные отношения. Показанные линии соединяют рассчитанные точки.

Отдельно следует объяснить, почему торцевой продольный $G_{\text{fixed}} < 1$, но его импульсный порог при 0,5 нм ниже изолированного. Импульс охватывает конечную полосу частот и возбуждает последующую связанную динамику; его действие не сводится к значению S в одной точке. Отношение слабых послеимпульсных заселённостей для этого канала равно 1,250, тогда как $G_{\text{fixed}} = 0,648$. Для продольного бокового канала слабый импульсный выигрыш равен 3,784 и близок, но не тождествен пороговому выигрышу 3,837. Для радиального канала соответствующие значения составляют 2,875 и 3,049.

Наименьший порог DD равен 3,168 мкДж/см²; для той же конфигурации FQS требует в 5,075 раза больший флюенс. Относительное занижение порога равно 80,29%. Радиальная ошибка составляет 62,56%, торцевая поперечная — 37,73%. При больших зазорах расхождение порогов уменьшается, но отсутствие значения в одной модели исключает вычисление δ_F для соответствующей пары.

3.5 Почему боковой продольный канал эффективнее торцевого

Проверка геометрического механизма проведена независимо от поиска нелинейных порогов. При 2,042 эВ таблица золота даёт $\varepsilon_{\text{Au}} = -9,9506 + 1,4634i$. Для голой частицы и $g = 0,5$ нм точное электростатическое поле в центре будущей КТ определяется коэффициентами

$$B_{\text{tip}} \simeq -2,1103 + 0,7367i, \quad B_{\text{side}} \simeq 0,9703 - 0,3387i. \quad (15)$$

Хотя $|B_{\text{tip}}|^2 = 4,996$ больше $|B_{\text{side}}|^2 = 1,056$, полное возбуждающее поле содержит падающую волну:

$$|1 + B|^2 = 1 + 2 \operatorname{Re} B + |B|^2. \quad (16)$$

В результате $|1 + B_{\text{tip}}|^2 = 1,7755$, а $|1 + B_{\text{side}}|^2 = 3,9970$. У торца интерференционный член отрицателен, сбоку положителен. Сильнее рассеянное поле не означает сильнее суммарное поле.

Обратная связь дополнительно различает эти каналы. При той же энергии $1 - \beta K \simeq 1,4355 - 0,8236i$ у торца и $1,0573 - 0,4061i$ сбоку. Деление $|1 + B|^2$ на квадрат модуля соответствующего знаменателя воспроизводит $G_{\text{fixed}} = 0,6483$ и 3,1157. Таким образом, наблюдаемая иерархия прослеживается от фазы внешнего поля до самосогласованного отклика КТ, а не вводится как эмпирическое правило выбора положения.

Непосредственно на поверхности продольное усиление интенсивности у торца действительно достигает 153,05 против 7,66 сбоку. Однако профили пересекаются уже на расстоянии 1,824 нм от поверхности, а центр КТ при $g = 0,5$ нм находится на расстоянии 2,5 нм. Торцевой максимум на поверхности поэтому не является полем, действующим на принятый точечный переход. На продольном плазмонном максимуме 1,7686 эВ картина поля иная: в тех же центрах усиления составляют около 483,6 и 102,1. Эти числа описывают только голую частицу. Они не предсказывают нелинейный порог КТ с переходом 2,042 эВ при переносе одной лишь несущей.

3.6 Как аппроксимация материала меняет наблюдаемые

Прямой табличный расчёт и $N = 12$ практически совпадают в области экситонной линии на рис. 7. При $g = 0,5$ нм NRMS спектра составляет 0,3233% для торцевого продольного, 0,0595% для торцевого поперечного, 0,0534% для бокового продольного, 0,2715% для радиального и 0,2840% для тангенциального канала. На трёх контрольных зазорах 0,5, 10 и 12 нм максимальная ошибка положения пика равна 0,001702Г₀,

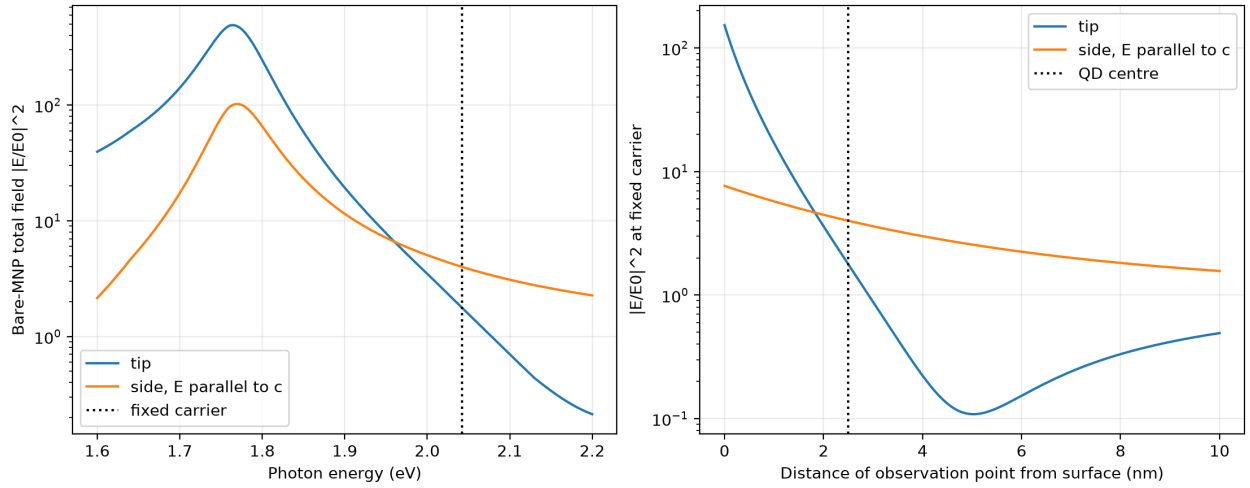


Рис. 6: Независимая проверка локального поля продольной яркой моды у торца и сбоку. Расстояние на профилях отсчитывается от поверхности до точки наблюдения. При номинальном зазоре центр КТ находится на расстоянии 2,5 нм от поверхности. Поле голого металла рассматривается отдельно от обратного действия КТ.

ширины — 0,0337%, усиления — 0,2724%. Эти ошибки значительно меньше заданных допусков конечных наблюдаемых.

QD excitation: tabulated material vs Lorentz representations

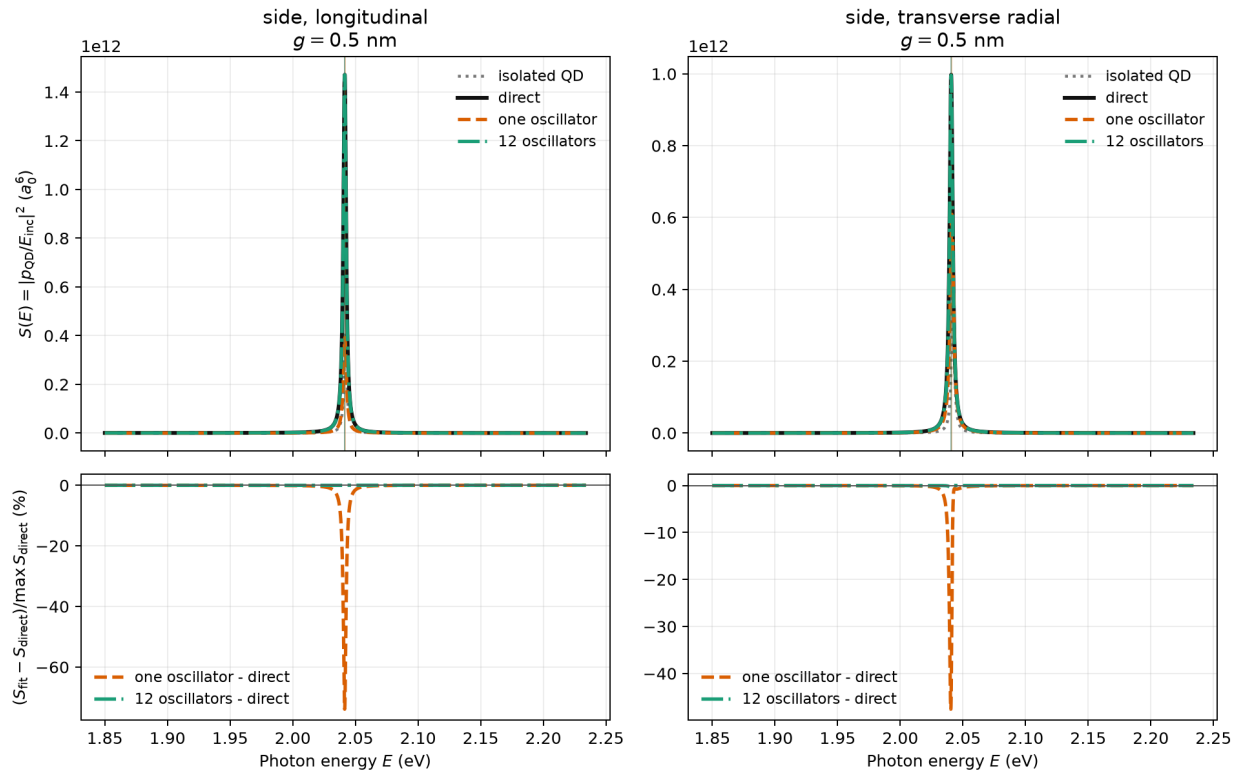


Рис. 7: Спектр КТ при прямом табличном материале, аппроксимациях с одним и 12 осцилляторами для двух ведущих каналов, $g = 0,5$ нм (рисунок 4 плана). Нижние панели показывают разности относительно прямого спектра с нормировкой на его максимум. Принятие многоосцилляторной ветви проверено по всем пяти каналам.

При $N = 1$ соответствующие NRMS спектра составляют 34,9; 21,6; 72,4; 40,7 и 110,0%. В частности, оптимизированное усиление бокового продольного канала занижается примерно на 73,4%. Пассивная и устойчивая аппроксимация тем самым может оказаться непригодной для количественного описания наблюдаемой.

Таблица 5: Влияние материальной модели на порог FQS при $g = 0,5$ нм. Значения получены из отдельной плотной сетки зависимостей от флюенса (рисунок 5 плана); малая разница с табл. 4 обусловлена процедурой извлечения порога. Флюенсы в мкДж/см².

Канал	$N = 1$	$N = 12$	Отношение 1/12
Изолированная КТ	61,673	61,673	1,000
Торцевой продольный	38,912	49,234	0,790
Торцевой поперечный	97,279	121,184	0,803
Боковой продольный	53,498	16,075	3,328
Боковой радиальный	28,896	20,228	1,429
Боковой тангенциальный	172,624	> 200	—

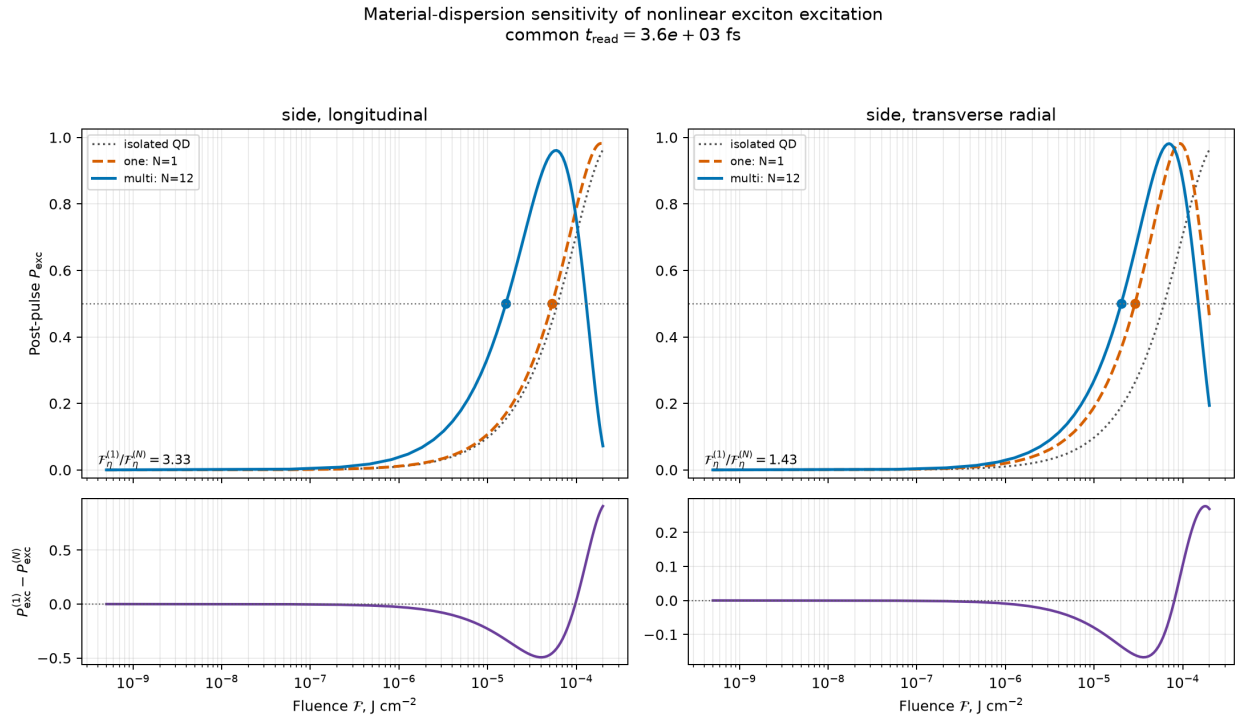


Рис. 8: Послеимпульсная заселённость и её разность для $N = 1$ и $N = 12$ при увеличении флюенса, $g = 0,5$ нм (рисунок 5 плана). Показаны боковые продольный и радиальный каналы. Кружками отмечены первые пересечения уровня 0,5; последующее уменьшение заселённости относится к когерентной нелинейной динамике.

В нелинейной задаче отличие ещё существеннее, чем просто изменение масштаба кривой. При $N = 1$ радиальный канал имеет меньший порог, чем продольный боковой (28,90 против 53,50), тогда как при $N = 12$ порядок обратный (20,23 против 16,08 мкДж/см²). Одноосцилляторное описание может изменить выбор геометрии. На полной сетке флюенсов максимальная абсолютная разность заселённостей продольного бокового канала достигает 0,908; часть этой разности связана со смещением рабиевского максимума, а не с постоянным коэффициентом усиления. Ветка $N = 1$ здесь

подгоняется к одиночному сфероиду и не тождественна эффективному плазмонному осциллятору димера из [2].

3.7 Динамика при одинаковом падающем импульсе

Временные зависимости сравниваются при общем флюенсе $16,07548 \text{ мкДж/см}^2$, выбранном по порогу $N = 12$ продольного бокового канала. Меняется геометрия или приближение, но амплитуда падающего импульса не перенормируется отдельно для каждой кривой. Результаты приведены в табл. 6 и на рис. 9, 10.

Таблица 6: Заселённость при $t_{\text{read}} = 3,6 \text{ пс}$ и общем флюенсе $16,07548 \text{ мкДж/см}^2$.

Система	$g = 0,5 \text{ нм}$	$g = 12 \text{ нм}$
Изолированная КТ	0,152966	0,152966
FQS, боковой продольный	0,500005	0,195771
FQS, боковой радиальный	0,411485	0,177826
DD, боковой продольный	0,793060	0,212234
DD, боковой радиальный	0,828376	0,183640

При малом зазоре DD сильно завышает конечное возбуждение и даёт обратный порядок двух заселённостей при данном фиксированном флюенсе. Это не противоречит меньшему продольному порогу DD: одна и та же амплитуда помещает разные каналы на разные участки рабиевской кривой. Для продольного DD максимальная заселённость достигает 0,9616 уже при $t = 10,12 \text{ фс}$, затем уменьшается до 0,7931. Для продольного FQS максимум 0,5127 наблюдается около 41,95 фс и к моменту считывания уменьшается до 0,5000. Радиальный FQS достигает максимума 0,4525 около 38,01 фс и заканчивает на 0,4115. Временное смещение и изменение формы отклика показывают, что замена пространственного ядра меняет динамику, а не только стационарную амплитуду.

При 12 нм DD и FQS сближаются: относительная разность конечных заселённостей равна 8,41% для продольного и 3,27% для радиального канала. Тем не менее металл ещё влияет на результат: продольная заселённость FQS превышает изолированную примерно в 1,28 раза. Сходимость DD и FQS поэтому не следует путать с полным исчезновением взаимодействия. Полные временные интервалы показаны в приложении.

3.8 Нелинейный спектр работы поля: результат S1

Спектры рассчитывались для бокового продольного канала при $g = 0,5 \text{ нм}$ и трёх общих флюенсах: 0,0005, 16,07548 и 59,97128 мкДж/см². Первый соответствует слабому полю, второй — порогу $N = 12$, третий — выбранному узлу около первого нелинейного максимума этой ветви. Последний не объявляется точно оптимизированной амплитудой. Окно наблюдения после центра импульса составляет 12 пс, спектральная сетка — 8001 точку в интервале 1,90–2,18 эВ.

В окрестности $2,042 \pm 0,010 \text{ эВ}$ максимум добавки $\Delta\sigma$ для $N = 12$ уменьшается от $3,0245 \cdot 10^{-13}$ до $1,9548 \cdot 10^{-13}$ и затем до $1,5004 \cdot 10^{-14} \text{ см}^2$. В сильном выбранном импульсе минимум достигает $-1,6353 \cdot 10^{-14} \text{ см}^2$: экситонная добавка существенно ослабевает и приобретает участок с подавлением относительно голого металла. Для $N = 1$ положительные максимумы в том же окне равны 7,4436, 6,7751 и $4,8923 \cdot 10^{-14} \text{ см}^2$. Следовательно, грубое описание материала меняет как исходный контраст, так и степень его нелинейного подавления.

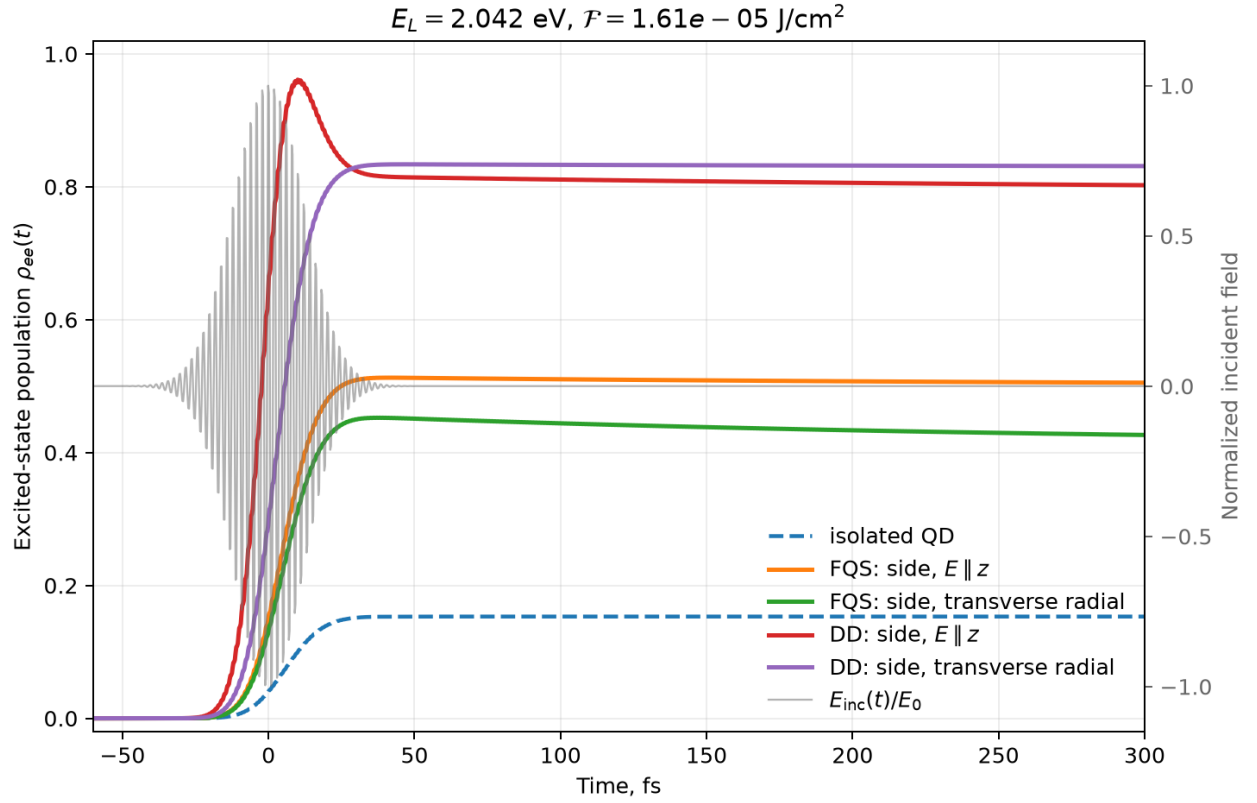


Рис. 9: Динамика около импульса при $g = 0,5$ нм: заселённость и нормированное падающее поле (увеличенный фрагмент рисунка 6 плана). Две геометрии FQS сравниваются с DD и изолированной КТ.

Полная работа поля остаётся положительной во всех шести расчётах. Для $N = 12$ она равна $4,3021 \cdot 10^{-22}$, $1,3793 \cdot 10^{-17}$ и $5,1183 \cdot 10^{-17}$ Дж. Её отношение к флюенсу меняется сравнительно слабо: от $8,6041 \cdot 10^{-13}$ до $8,5346 \cdot 10^{-13}$ см², при значении голы частицы $8,4889 \cdot 10^{-13}$ см². Резкое изменение узкой спектральной структуры сочетается с малым изменением интегрального отклика, в котором преобладает металл. Это объясняет необходимость анализировать одновременно полный спектр, вычитание фона и интегральную работу.

Наблюдаемое изменение асимметричной добавки согласуется с нелинейным изменением когерентного отклика КТ. Однако сами эти кривые не доказывают воспроизведение сверхрассеяния или конкретного механизма обращения резонанса Фано из [2]: отличаются геометрия, расстройка, затухание заселённости и определение наблюдаемой. Для такого вывода потребовались бы отдельный фазовый анализ и согласованное радиационное описание.

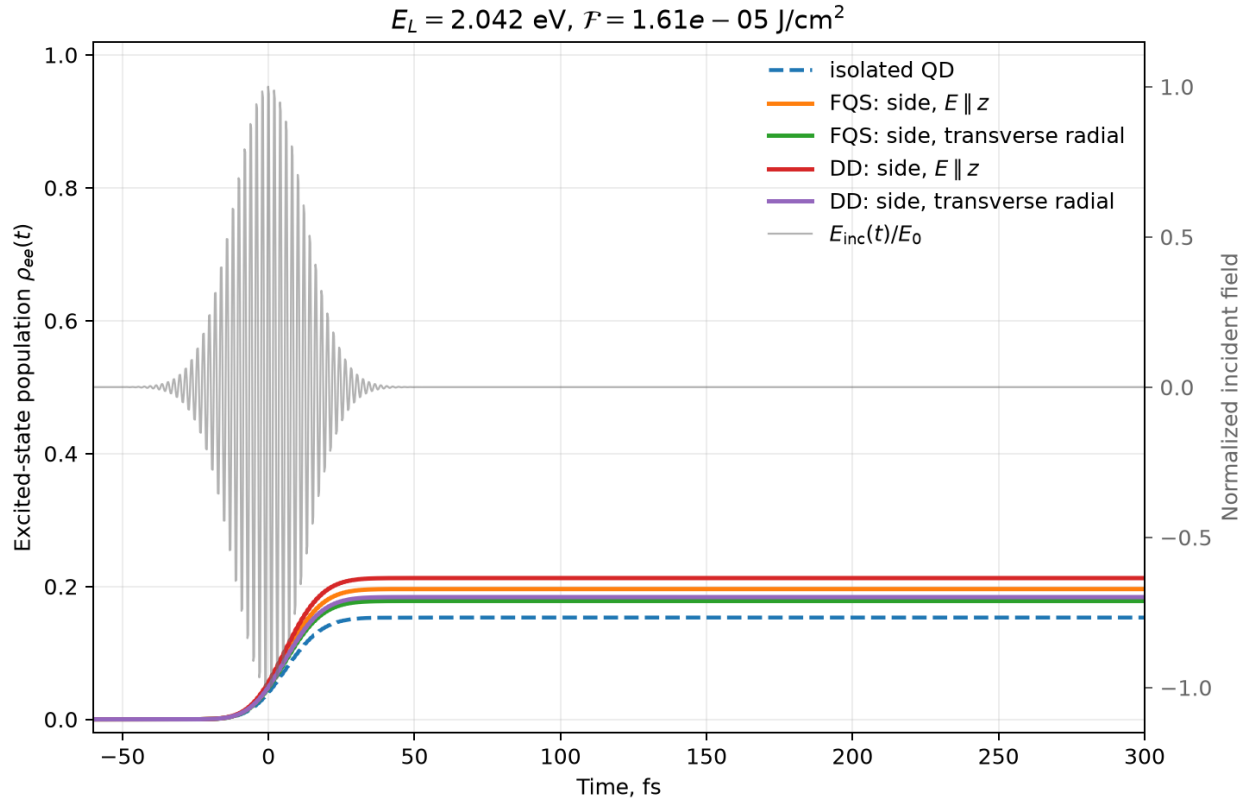


Рис. 10: То же сравнение при $g = 12 \text{ нм}$. Флюенс оставлен равным порогу ближнего продольного бокового канала, поэтому ни одна из дальних гибридных кривых не обязана достигать 0,5.

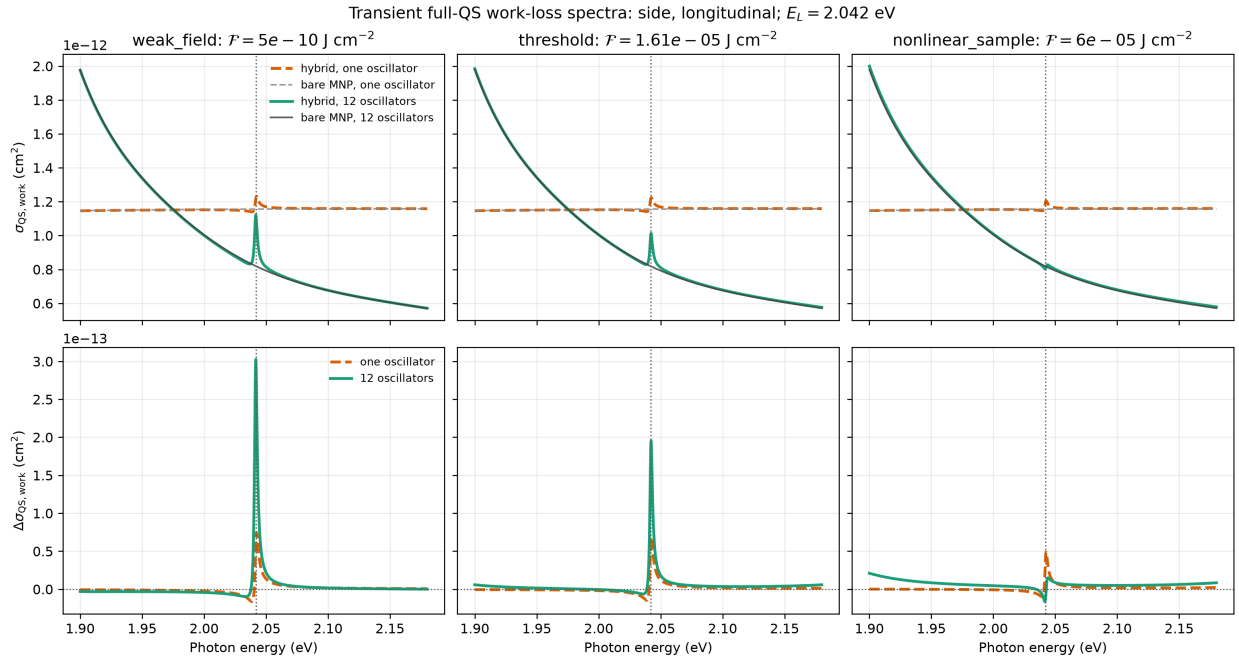


Рис. 11: Спектры $\sigma_{\text{QS,work}}$ и разности $\Delta\sigma$ относительно голого металла для трёх флюенсов и двух материальных представлений (S1 плана). Флюенсы в обеих ветвях одинаковы, поэтому пороговой амплитуде $N = 12$ не соответствует порог $N = 1$. Отрицательная разность с фоном не означает отрицательной полной работы поля.

4 Сходимость и чувствительность выводов

4.1 Численная точность и независимые проверки

Для двух ведущих боковых каналов номинального сценария переход от $N = 12$ к $N = 13$ меняет порог не более чем на 0,00966%. Уточнение сетки флюенсов даёт максимальное изменение 0,000401%, повышение порядка пространственного ряда с 80 до 160 — относительное изменение $1,33 \cdot 10^{-10}$, а ужесточение временного интегрирования — 0,0000612%. При уточнении энергетической сетки NRMS изменения спектра равен 0,0602%, изменение усиления — 0,0904%, ширины — 0,1508%; классификация спектральных особенностей сохраняется. Малость этих изменений свидетельствует о сходимости выбранных наблюдаемых в пределах реализованной модели.

Отдельный усиленный расчёт продольных торцевого и бокового каналов с $N = 13$, $n_{\max} = 160$, $\text{rtol} = 10^{-8}$, $\text{atol} = 10^{-10}$ и более строгим ограничением шага даёт пороги 49,2069 и 16,0737 мкДж/см². Отношение равно 3,0613, тогда как исходное — 3,0624. Следовательно, преимущество бокового канала над торцевым не является следствием исходного шага интегрирования или недостаточного пространственного порядка. Однако это не означает физической точности порога 0,05%: при независимом сравнении полного прямого ядра с подогнанным редуцированным откликом локальная относительная ошибка комплексного возбуждения на отдельных энергиях всей полосы достигает 11,0% для торца и 3,58% для боковой точки. Ошибка конкретного порога и максимум ошибки комплексного спектра — разные оценки.

Точное поле яркой моды дополнительно сверено с независимым решением для равномерного возбуждения сфероида; относительное расхождение коэффициента B не превышает $2,4 \cdot 10^{-14}$. Гранично-элементная проверка на сетках до 5120 панелей согласуется с аналитическим решением качественно, но её экстраполяционная неопределённость в близкой точке достигает примерно 14–21% для B . Поэтому она не используется как доказательство процентной точности ближнего поля.

Для S1 отдельно проверены все шесть временных траекторий, положительность матрицы плотности и знак интегральной работы. Максимальное изменение полного спектра при изменении временного окна равно $9,49 \cdot 10^{-7}$ в принятой нормировке, разностного спектра — $2,55 \cdot 10^{-5}$. Ошибка преобразования падающего поля не превышает 0,1508%, ошибка энергетической сетки — 0,1037%. Максимальный относительный хвост равен $2,38 \cdot 10^{-6}$; минимальное собственное значение матрицы плотности составляет $-3,34 \cdot 10^{-16}$, то есть соответствует округлению. Независимая частотная проверка окончательного слабополевого спектра на всех 8001 энергиях с тем же материалом $N = 12$, выполненная как с полным, так и с редуцированным пространственным ядром, даёт максимальную нормированную разность мнимой части поляризуемости 0,0432%. Эти проверки относятся к восстановленному спектру работы поля, а не к интерпретации его как чистого поглощения.

4.2 Восстановление трёх первоначально незавершённых проверок

Первичный архив не прошёл проверки уменьшения зазора до 0,3 нм, уменьшения s на 5% и увеличения a на 5%. Причины лежали на разных этапах вычислительного тракта. Для $g = 0,3$ нм относительное изменение пространственного ядра при переходе от половинного к полному порядку 80 составляло $3,36565 \cdot 10^{-5}$ при допуске $2 \cdot 10^{-5}$. При порядке 160 оно уменьшается до $6,09 \cdot 10^{-11}$. Поэтому этот отказ устраняется

пространственным уточнением, с сохранением материала, физических параметров и допуска.

При $c = 11,875$ нм и при $a = 4,725$ нм отказ возникал раньше: подгонка яркого отклика с $N = 13$ давала максимальную относительную ошибку 5,0184 и 5,1062%, соответственно, при пределе 5%. Это не расхожимость уравнений движения. Повтор того же детерминированного запуска использует прежний результат кэша и сам по себе не исправляет локальный минимум оптимизации. В дополнительном расчёте сохранённое пассивное решение использовано только как начальное приближение; коэффициенты заново оптимизируются для каждой новой формы по максимальной нормированной ошибке. Неотрицательные силы, положительные частоты и затухания, материальные допуски и проверки конечных наблюдаемых сохраняются. Для продольного яркого отклика двух форм получены максимальные ошибки около 4,88 и 4,87% и NRMS около 2,44 и 2,43%. Тем самым исправляется процедура численной аппроксимации, а не уравнения физической модели. Для обеих изменённых форм пройдены пространственные и модальные проверки всех пяти каналов. Максимальный NRMS конечного спектра КТ среди этих десяти случаев равен 0,3443% при прежнем допуске 5%.

После указанных исправлений все три дополнительные проверки завершены и приняты. Для уменьшенного зазора получены пороги 15,523 и 19,563 мкДж/см² для боковых продольного и радиального каналов. При уменьшении c до 11,875 нм они равны 13,883 и 19,558, а при увеличении $a = b$ до 4,725 нм — 13,583 и 18,854 мкДж/см². Во всех трёх случаях продольный канал остаётся эффективнее радиального. Коэффициенты материала номинальной формы при окончательном повторе малого зазора точно совпадают с исходными; изменён только пространственный порядок.

Таблица 7: Чувствительность порогов двух ведущих боковых каналов. Каждый параметр изменяется отдельно, остальные сохраняются. Флюенсы приведены в мкДж/см²; при вариациях формы $g = 0,5$ нм. E_q — энергия перехода КТ, несущая остаётся 2,042 эВ.

Вариация	Боковой продольный	Боковой радиальный
Номинальные параметры	16,075	20,229
$g = 0,3$ нм	15,523	19,563
$g = 0,7$ нм	16,659	20,961
$c = 11,875$ нм	13,883	19,558
$c = 13,125$ нм	18,156	21,102
$a = b = 4,275$ нм	18,740	22,092
$a = b = 4,725$ нм	13,583	18,854
$E_q - 5$ мэВ	15,757	20,532
$E_q + 5$ мэВ	16,756	20,382
$\gamma_1 - 20\%$	16,069	20,222
$\gamma_1 + 20\%$	16,081	20,236
$\gamma_\varphi - 20\%$	16,124	20,707
$\gamma_\varphi + 20\%$	16,074	19,953

Объединённая проверка всех 12 однофакторных вариаций принимает сохранение порядка двух ведущих каналов (табл. 7). Изменения формы оказывают наибольшее влияние: продольный боковой порог меняется от 13,583 до 18,740 мкДж/см², то есть от $-15,50$ до $+16,58\%$ относительно номинального. Для изменения g на $\pm 0,2$ нм изменения составляют $-3,44$ и $+3,63\%$. Изменение энергии перехода на ± 5 мэВ даёт пороги 15,757 и 16,756 мкДж/см². Вариации γ_1 на $\pm 20\%$ влияют значительно слабее, менее

чем на 0,04% для ведущего канала, что согласуется с большой величиной T_1 относительно времени считывания. Вариация чистого дефазирования на те же 20% меняет продольный порог менее чем на 0,31%, радиальный — до 2,36%. Такое различие отражает зависимость послеимпульсной эволюции от геометрии обратной связи.

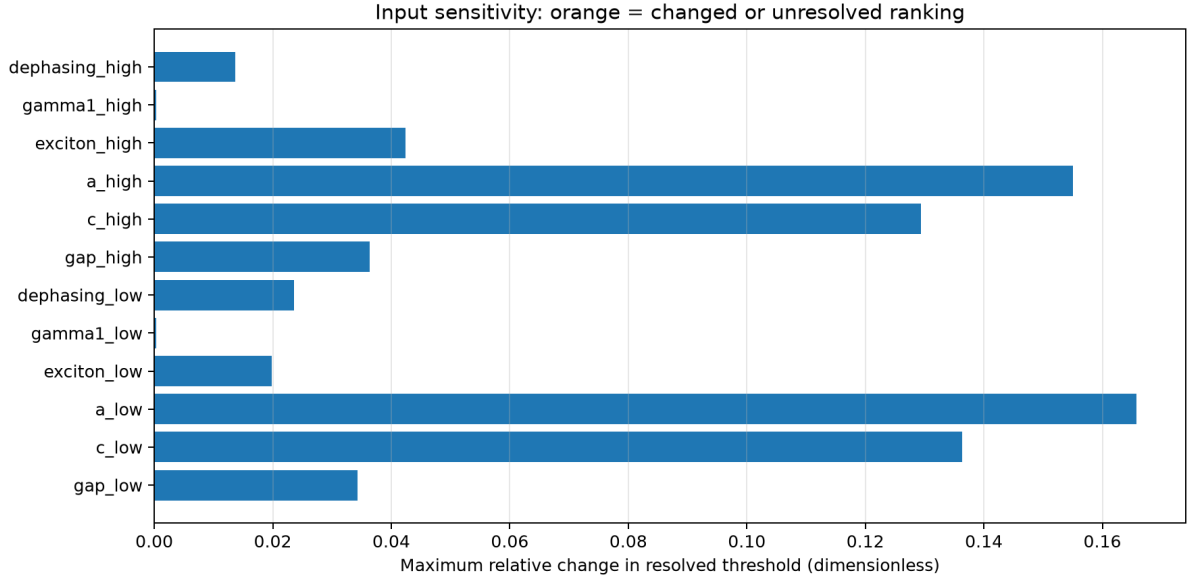


Рис. 12: Однофакторная чувствительность после восстановления трёх первоначальных отказов. Показано максимальное по контрольной группе абсолютное относительное изменение порога; группа включает два ведущих канала и изолированную КТ. Знак изменения можно установить по табл. 7. Изменение несущей рассматривается отдельно.

При оценке разделимости используется консервативный относительный запас $\eta = 5\%$, не являющийся статистическим доверительным интервалом. На исходной сетке точки продольного бокового канала $g = 0,5; 0,75; 1$ нм имеют перекрывающиеся с лучшей точкой интервалы $\mathcal{F}_{1/2}(1 \pm \eta)$ и образуют область близкой эффективности. Поэтому численно обоснован диапазон 0,5–1 нм на данной сетке, а не единственный точно локализованный оптимальный зазор. Контрольная точка $g = 0,3$ нм относится к проверке чувствительности и не включается задним числом в исходную сетку выбора.

Принятый критерий имеет ограниченную область действия: исходные дискретные кандидаты плюс поочерёдные вариации параметров двух выбранных каналов. Он не исключает появления другого лидера среди всех пяти каналов при совместном изменении параметров, не представляет статистический анализ ансамбля частиц и не снимает физических ограничений субнанометровых зазоров.

4.3 Перестройка несущей как отдельная задача управления

При фиксированном переходе КТ изменение несущей на ± 40 мЭВ существенно меняет эффективность. Для 2,002 эВ боковой радиальный порог равен 48,896 мкДж/см², а продольный боковой канал не достигает уровня 0,5 на первой рабиевской ветви. Для 2,082 эВ продольный боковой порог равен 32,522 мкДж/см², а радиальный канал не достигает этого уровня на первой ветви. Пороги изолированной КТ при этих несущих равны 147,108 и 142,725 мкДж/см², соответственно.

Из трёх проверенных несущих 2,042 эВ даёт наименьший абсолютный порог. Но наибольший *относительный* выигрыш продольного бокового канала среди разрешён-

ных значений получается при 2,082 эВ: около 4,39 против 3,84 при 2,042 эВ, поскольку расстроенная изолированная КТ возбуждается значительно хуже. Выбор метрики снова меняет формулировку оптимума. Отсутствие первого порога одного из каналов не позволяет утверждать неизменность полного ранжирования при перестройке несущей. Эти три точки также не определяют непрерывный оптимум частоты.

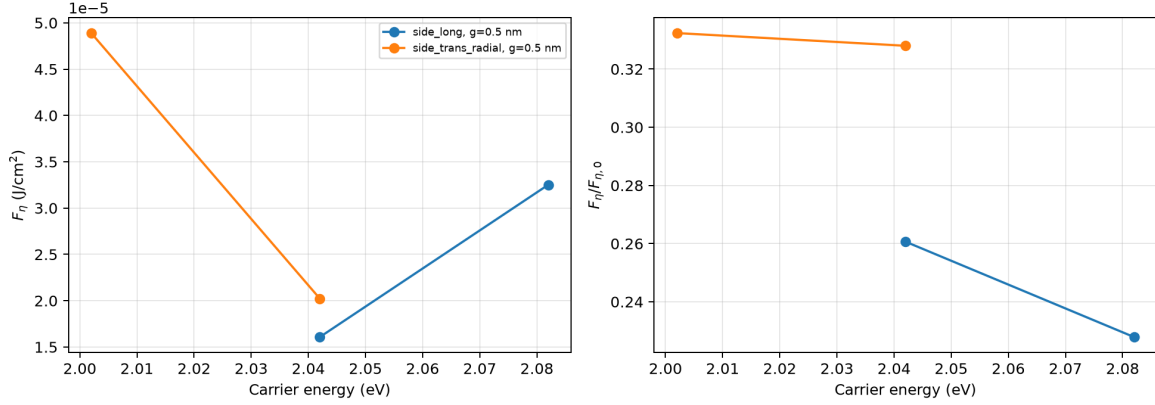


Рис. 13: Чувствительность порога к энергии несущей при неизменном переходе КТ. Пропуски означают отсутствия достижения уровня 0,5 на первой возрастающей раби-евской ветви, а не нулевой или бесконечный вычисленный порог.

5 Физические границы и практический смысл результата

Установленное преимущество бокового продольного положения относится к заданным энергии перехода, спектру импульса и соглашению о диполе КТ. Оно объясняется тремя связанными обстоятельствами: продольный плазмонный максимум смещён ниже несущей; в центре боковой КТ падающее и рассеянное поля складываются благоприятнее; реакционное поле меньше подавляет линейный отклик, чем у торца. Такой механизм даёт проверяемый критерий выбора геометрии через B и K , тогда как максимальное поле непосредственно на поверхности не учитывает положения перехода в пространстве.

Пространственная сходимость не устраняет ограничения локальной квазистатики. При верхней энергии основной полосы 2,234 эВ $kc = 0,212$; максимальное kR на сетке составляет около 0,450 у торца и 0,314 сбоку. Эти параметры удовлетворяют принятым внутренним порогам расчёта, но не являются оценкой полной ошибки запаздывания. Отдельный диагностический расчёт длинноволновой поправки типа Мейера–Вокауна [4] оценивает сдвиг продольной плазмонной полосы примерно в -7 мэВ и изменение $|\alpha_{||}|^2$ на несущей примерно на $-4,7\%$. Эта поправка не была включена в опубликованные здесь пороги.

Для поперечного размера 9 нм существенным вопросом остаётся поверхностное рассеяние электронов [5]. При диагностической формуле $\Delta(\hbar\gamma) = A_s \hbar v_F / L_{\text{eff}}$, $L_{\text{eff}} = 4V/S = 7,277$ нм, $v_F = 1,4 \cdot 10^6$ м/с и $A_s = 0,3$ –1 дополнительное затухание составляет 38–127 мэВ. В принятой оценке это уменьшает $|\alpha_{||}|^2$ на несущей примерно на 3,1–12,4%. Числа служат индикатором чувствительности к неучтённой физике; они не являются рассчитанной поправкой к $\mathcal{F}_{1/2}$ и не задают доверительный интервал для порога.

При малом зазоре важна и конечная протяжённость КТ. Торцевой радиус кривизны $a^2/c = 1,62$ нм сравним с её радиусом 2 нм. Простой показатель неоднородности дипольного поля $3r_q/R$ при $g = 0,5$ нм равен 0,40 у торца и 0,857 сбоку; он не мал. Следовательно, распределённая переходная плотность и усреднение поля по КТ могут менять количественный результат. При $g = 0,3\text{--}0,5$ нм также отсутствуют в модели нелокальный отклик металла, туннелирование и перенос заряда. Полученная численная сходимость на этих зазорах удостоверяет решение принятых уравнений, но не оправдывает экстраполяцию к контакту.

Наконец, заданные γ_1 и γ_φ не зависят от положения относительно металла. Если после импульса $P = Q = 0$, само по себе ненулевое ρ_{ee} не создаёт когерентного диполя и не возбуждает металл через уравнение (1). Поэтому модель не содержит полного спонтанного переноса энергии, изменения квантового выхода или геометрически зависимого парселловского распада. Низкий порог создания заселённости не означает автоматически усиленную фотолюминесценцию. Для сопоставления с экспериментальным излучением потребуются радиационные и безызлучательные каналы, параметры конкретной КТ и реальная геометрия частицы.

6 Заключение

Для одиночного золотого сфероида с полуосями 12,5 и 4,5 нм при переходе КТ 2,042 эВ наиболее эффективным на исследованной сетке является боковое продольное возбуждение. При зазоре 0,5 нм оно снижает порог заселённости 0,5 до 16,08 мкДж/см²; выигрыш относительно изолированной КТ равен 3,84, относительно продольного торцевого положения — 3,06. Преимущество объясняется комплексным суммарным полем в центре КТ и обратной связью, а не максимумом поля на поверхности. Порядок двух ведущих боковых каналов сохраняется при всех 12 предусмотренных однофакторных вариациях. При консервативной оценке разделимости близкую эффективность имеют зазоры 0,5–1 нм на исходной сетке.

DD существенно искажает ближний отклик: для ведущего канала оно занижает порог в 5,07 раза и меняет знак спектрального сдвига. Используемая одноосцилляторная аппроксимация материала, в свою очередь, меняет порядок двух ведущих каналов. Согласованное многоосцилляторное материальное описание и пространственная сходимость необходимы для количественных выводов данного сценария.

Фиксированное и оптимизированное спектральные усиления, послеимпульсная заселённость, её порог и спектр работы поля дают разные характеристики одной системы. Их отдельный анализ показывает, почему оптимум монохроматического отклика может лежать при большем зазоре, а сильное изменение узкой экситонной структуры сопровождается лишь малым изменением полной работы. Результаты формируют количественную основу для дальнейшего исследования возбуждения с учётом конечного размера КТ, поверхностного затухания и радиационных каналов.

Список литературы

- [1] Zhang W., Govorov A. O., Bryant G. W. Semiconductor-Metal Nanoparticle Molecules: Hybrid Excitons and the Nonlinear Fano Effect // Physical Review Letters. 2006. Vol. 97. 146804. <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.97.146804>.

- [2] Shah R. A., Scherer N. F., Pelton M., Gray S. K. Ultrafast reversal of a Fano resonance in a plasmon-exciton system // Physical Review B. 2013. Vol. 88. 075411. <https://doi.org/10.1103/PhysRevB.88.075411>. Открытый текст: <https://arxiv.org/abs/1304.4538>.
- [3] Johnson P. B., Christy R. W. Optical Constants of the Noble Metals // Physical Review B. 1972. Vol. 6. P. 4370–4379. <https://doi.org/10.1103/PhysRevB.6.4370>.
- [4] Meier M., Wokaun A. Enhanced fields on large metal particles: dynamic depolarization // Optics Letters. 1983. Vol. 8. P. 581–583. <https://doi.org/10.1364/OL.8.000581>.
- [5] Novo C., Gomez D., Perez-Juste J., Zhang Z., Petrova H., Reismann M., Mulvaney P., Hartland G. V. Contributions from radiation damping and surface scattering to the linewidth of the longitudinal plasmon band of gold nanorods: a single particle study // Physical Chemistry Chemical Physics. 2006. Vol. 8. P. 3540–3546. <https://doi.org/10.1039/B604856K>.

А Полные временные зависимости

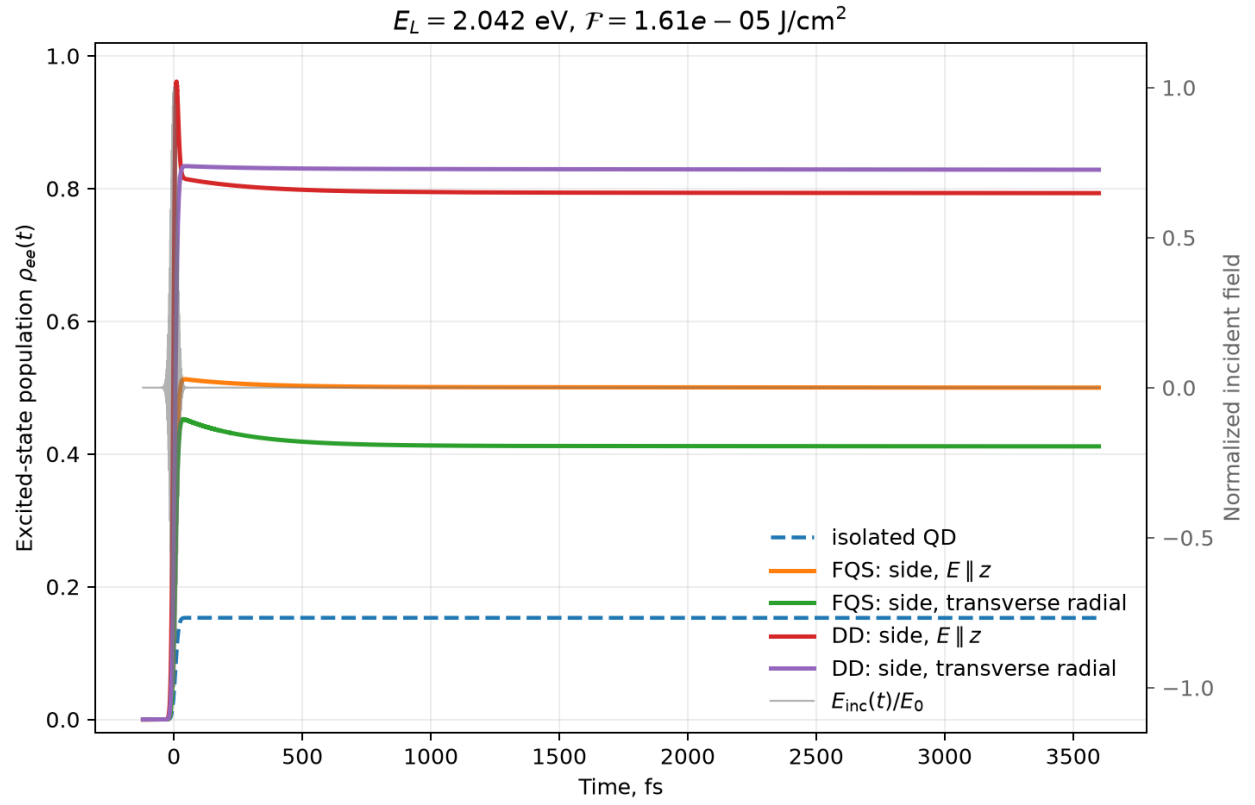


Рис. 14: Полный временной интервал при $g = 0,5 \text{ нм}$ и $\mathcal{F} = 16,07548 \text{ мкДж/см}^2$. Наблюдение длится до общего момента считывания $3,6 \text{ пс}$.

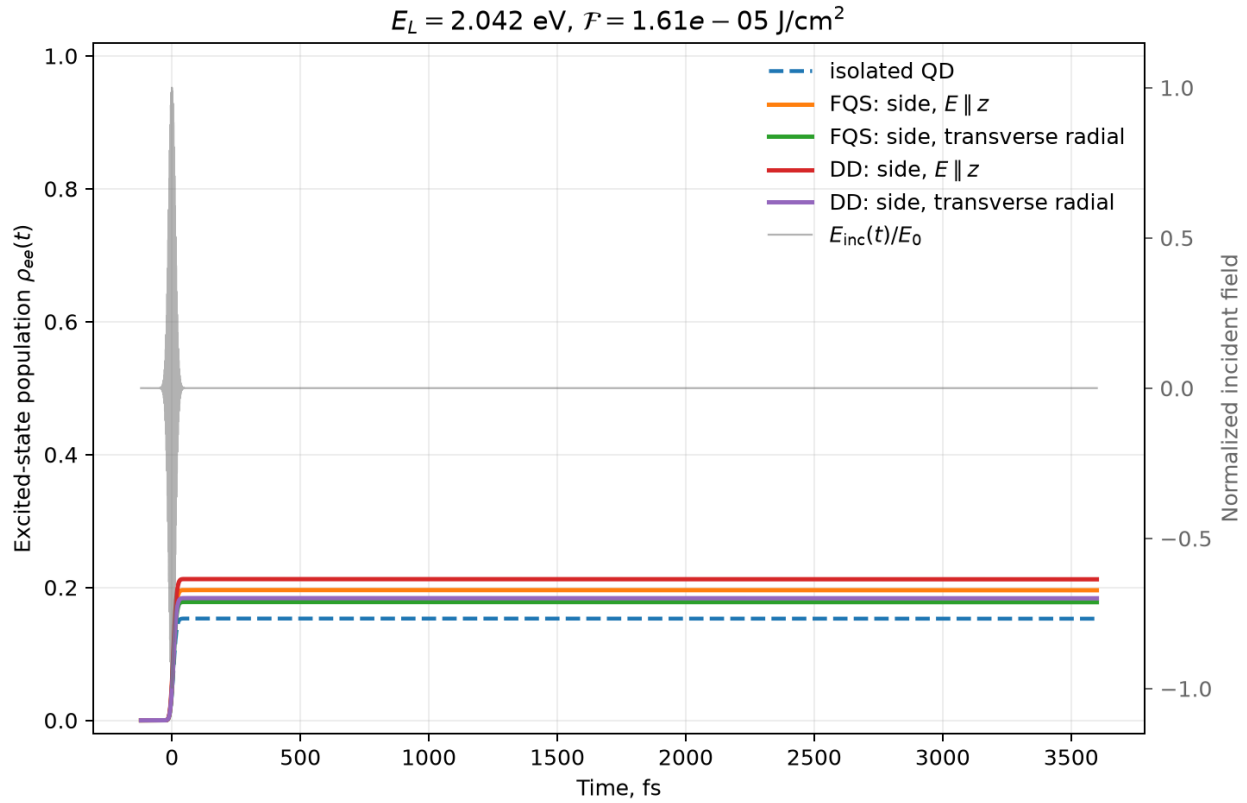


Рис. 15: Полный временной интервал при $g = 12$ нм для той же падающей волны.

В Происхождение чисел и соответствие вычислительному плану

Основной архив имеет имя `article_single_mnp_c12p5_a4p5`. Проверены хеши всех 47 завершённых артефактов исходного манифеста. Его исторический статус ошибки сохранён: он относится к незавершённому на тот момент спектру S1 и не переписывается задним числом. S1 восстановлен отдельным запуском, а три отказавшие проверки чувствительности оформлены отдельным дополнением. Результаты основной сетки при подготовке статьи не заменялись.

Таблица 8: Соответствие всех групп графиков плана материалу статьи.

Группа плана	Содержание	Представление в статье
1	Дисперсия металла	Рис. 1; положение и ширина полос, ошибки $N = 1$ и $N = 12$
2a–2d	Усиление, сдвиг, ширина, δ_{spec}	Рис. 2, 3; табл. 2, 3
3a–3b	Порог и δ_F	Рис. 5; табл. 4
4	Прямой материал и аппроксимации в спектре КТ	Рис. 7; проверки пяти каналов
5	Нелинейная материальная чувствительность	Рис. 8; табл. 5
6	Динамика вблизи и вдали	Рис. 9, 10, 14, 15; табл. 6

Группа плана	Содержание	Представление в статье
S1	Спектральная работа поля	Рис. 11; вычитание фона и интегральная работа
Контроли	Сходимость, вариации параметров, несущая	Раздел 4
Доп. анализ	Фиксированное усиление и механизм бокового преимущества	Рис. 4, 6

Таблица всех 100 сочетаний двух пространственных моделей, пяти каналов и десяти зазоров сохранена в `data/all_channels_and_gaps.csv`; статусы неразрешённых порогов сохранены явно. Файл `data/evidence.json` содержит точные значения, критерии, исходные параметры и хеши. Независимое алгебраическое восстановление из сохранённых B и K подтверждает формулу (9); также проверены интегральное спектральное расхождение, отношения порогов, связь $\rho_{ee} = (1 + W)/2$ и вычитание фона S1. Скрипт подготовки таблиц и рисунков не запускает новые уравнения динамики. Полный набор регрессионных тестов после дополнения оптимизатора содержит 397 успешных проверок.